

Корень n-й степени

Опорный конспект

Корень n-й степени и его свойства

Определение

Корнем n-й степени из числа a называется такое число b , что $b^n = a$.

Обозначение: $\sqrt[n]{a} = b$, где n — показатель корня ($n \geq 2$), a — подкоренное выражение.

Частные случаи

$\sqrt{a}$ (квадратный корень)	$n = 2$, обычно пишут без индекса
$\sqrt[3]{a}$ (кубический корень)	$n = 3$
$\sqrt{16} = 4$	Потому что $4^2 = 16$
$\sqrt[3]{27} = 3$	Потому что $3^3 = 27$
$\sqrt[3]{-8} = -2$	Потому что $(-2)^3 = -8$

Основные свойства

Выучить!

$\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$	Корень произведения
$\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}$	Корень частного ($b \neq 0$)
$(\sqrt[n]{a})^n = a$	Возведение корня в степень
$\sqrt[n]{a^m} = (\sqrt[n]{a})^m$	Корень из степени
$\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$	Корень из корня

Что такое иррациональное урав-

нение

Уравнение, в котором переменная находится под знаком корня. Пример: $\sqrt{x+3} = 5$.

Алгоритм решения (4 шага)

Почему нужна проверка

При возведении в квадрат могут появиться посторонние корни — числа, которые не подходят к исходному уравнению. Проверка отсеивает их.

Примеры 1. $\sqrt{50} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{2} = 5\sqrt{2}$

2. $\sqrt[3]{8x^3} = \sqrt[3]{8} \cdot \sqrt[3]{x^3} = 2x$

3. $(\sqrt{3})^2 = 3$

Пример (будет в контрольной) Решить: $\sqrt{x+3} = 5$

Шаг 1. Корень уже уединён.

Шаг 2. $(\sqrt{x+3})^2 = 5^2 \Rightarrow x+3 = 25$

Шаг 3. $x = 22$

Шаг 4. Проверка: $\sqrt{22+3} = \sqrt{25} = 5$ — верно.

Ответ: $x = 22$

Пример с посторонним корнем Решить: $\sqrt{2x+3} = x$

Шаг 2. $2x+3 = x^2 \Rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$

Шаг 3. $x_1 = 3, x_2 = -1$

Шаг 4. Проверка: $x = 3: \sqrt{9} = 3$. $x = -1: \sqrt{1} = -1$.

Ответ: $x = 3$

Пример из строительства Задача: Площадь квадратного участка 144 м². Найти сторону.

Решение: $S = a^2 \Rightarrow a = \sqrt{144} = 12$ м.